

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Kỳ/năm học		233	2023-2024
			Ngày thi	18/07/2024		
	Môn học		GIẢI TÍCH 1			
	Mã môn học		MT1003			
	Thời gian		50 phút	Mã đề	0705	

Chú ý: - Sinh viên không được dùng tài liệu, nộp lại đề thi.

- Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm.

- Các phương án số gần đúng trong phần trắc nghiệm đã được làm tròn 4 chữ số thập phân.

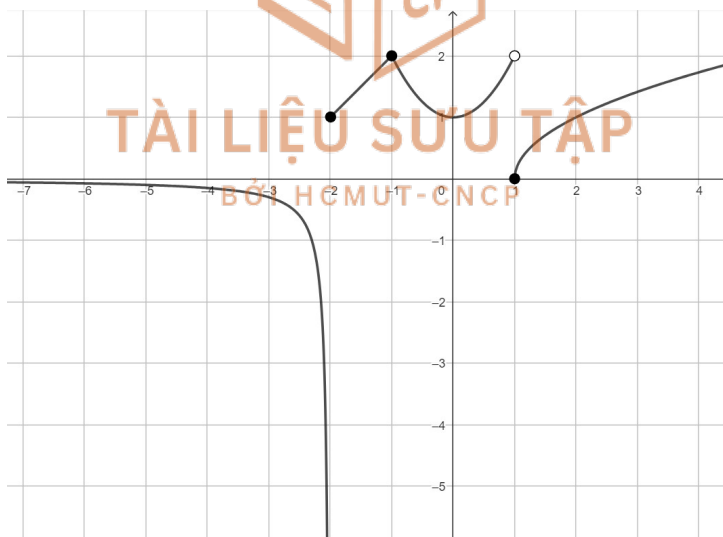
Câu 1. (L.O.1) Tìm miền xác định của hàm số $f(x) = \arccos(2x - 4)$.

- (A) $[1, 3]$ (B) $[-1, 1]$ (C) $\mathbb{R}$ (D) $[0, 1]$ (E) $[1.5, 2.5]$

Câu 2. (L.O.2) Tại mặt nước biển, áp suất nước bằng với áp suất không khí trên mặt nước là 14.7 lb/in^2 . Dưới mặt nước, áp suất nước tăng thêm 4.7 lb/in^2 cho mỗi 10 ft hạ xuống. Tìm độ sâu khi áp suất là 100 lb/in^2 .

- (A) 181.4894 (B) 184.8890 (C) 185.4894 (D) 181.3694 (E) 181.4872

Cho hàm số f có đồ thị như Hình 1. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 3 đến Câu 4.



Hình 1

Câu 3. (L.O.1) Khẳng định nào sau đây **SAI** về giới hạn của $f(x)$

- (A) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ (B) $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = f(-2)$ (C) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$
 (D) $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty$ (E) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$

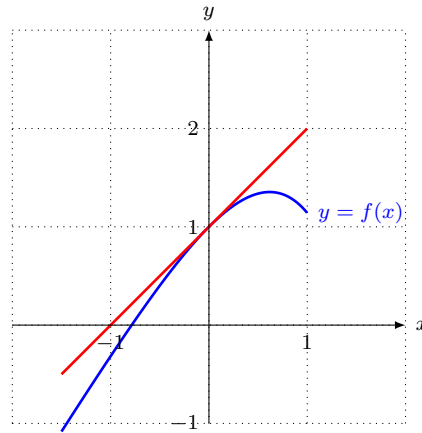
Câu 4. (L.O.1) Chọn khẳng định đúng:

- (A) Các câu khác sai (B) $x = 1$ là điểm gián đoạn bỏ được của f
 (C) f liên tục tại $x = 1$ (D) f liên tục tại $x = -1$ (E) f liên tục tại $x = -2$

Câu 5. (L.O.1) Cho đường cong $y = \frac{2x}{x^2 + 6|x|}$. Số tiệm cận đứng và ngang của đường cong là

(A) 2 (B) 0 (C) 1 (D) 3 (E) 4

Câu 6. (L.O.2) Hình 2 là đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và tiếp tuyến của đồ thị tại $(0, 1)$. Đặt $h(x) = (x+3)f(x)$. Giá trị của $h'(0)$ là



Hình 2

- (A) 0 (B) -2 (C) 4 (D) -1 (E) 2

Cho $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x} + 2}$ và $g(x) = e^{(x-7)^2} + 4$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 7 đến Câu 9.

Câu 7. (L.O.1) Giá trị $f^{-1}(9/2)$ là

(A) 6 (B) 30 (C) Các câu khác sai (D) 36 (E) $\sqrt{6}$

Câu 8. (L.O.1) Giá trị $(f^{-1})'(9/2)$ là

(A) 12.48 (B) 12.8 (C) 13.29 (D) Các câu khác sai (E) 12.19

Câu 9. (L.O.1) Giá trị $(f \circ g)'(7)$ là

(A) 0.4038 (B) -0.3062 (C) 0.1738 (D) 0.9238 (E) 0

Câu 10. (L.O.1) Một chất điểm đang di chuyển trên quỹ đạo parabol $y = x^2$. Đơn vị trên trục tọa độ tính bằng centimet (cm). Biết rằng tại thời điểm chất điểm có hoành độ bằng 4 thì tung độ đang tăng với tốc độ 40 cm/giây. Tại thời điểm đó, hoành độ chất điểm đang tăng với tốc độ (cm/giây)

(A) 10 (B) 20 (C) 5 (D) Các câu khác sai (E) 2.5

Câu 11. (L.O.1) Cho $f(x)$ xác định trong lân cận $x = 7$ và thỏa $f(7) = 6.27, f'(7) = -5.33$. Dùng công thức xấp xỉ tuyến tính tại $x = 7$, tính gần đúng $f(7.01)$ ta được kết quả là

(A) 6.2167 (B) 6.24335 (C) 6.3467 (D) -5.2673 (E) 5.3927

Cho $f(x) = \frac{1}{x-3}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 12 đến Câu 14.

Câu 12. (L.O.1) Giá trị của $f'(0)$ và $f''(0)$ lần lượt là

(A) Các câu khác sai (B) $-1/9, 2/27$ (C) $1/9, -2/27$ (D) $1/9, 2/27$ (E) $-1/9, -2/27$

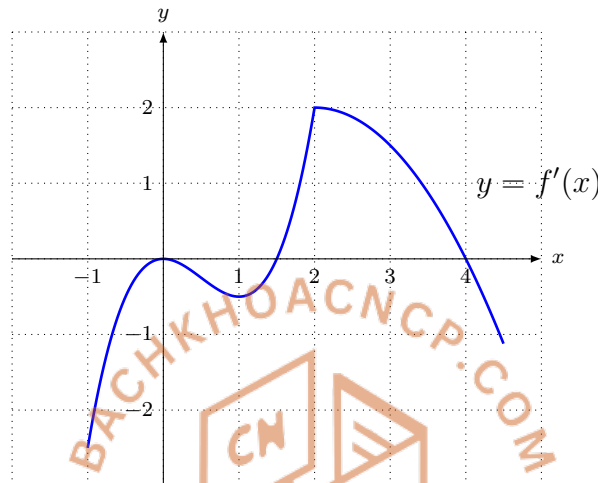
Câu 13. (L.O.1) Khai triển Maclaurin của $f(x)$ đến cấp 2 là

- (A) $-\frac{1}{3} - \frac{1}{9}x + \frac{2}{27}x^2 + R_2$
 (B) $-\frac{1}{3} - \frac{1}{9}x - \frac{2}{27}x^2 + R_2$
 (C) $\frac{1}{3} + \frac{1}{9}x + \frac{1}{27}x^2 + R_2$
 (D) $\frac{1}{3} - \frac{2}{9}x - \frac{1}{27}x^2 + R_2$
 (E) $-\frac{1}{3} - \frac{1}{9}x - \frac{1}{27}x^2 + R_2$

Câu 14. (L.O.2) Dùng đa thức bậc hai tìm được trong Câu 13 tính gần đúng $f(-0.01)$ ta được kết quả là

- (A) -0.3322
 (B) 0.3344
 (C) 0.3322
 (D) Các câu khác sai
 (E) -0.3322

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như Hình 3. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 15 đến Câu 17.



Hình 3

Câu 15. (L.O.2) Hàm số $y = f(3-x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- (A) $\mathbb{R}$
 (B) $(-\infty, -7)$
 (C) $(1, 3)$
 (D) Các câu khác sai
 (E) $(-\infty, 3)$

Câu 16. (L.O.2) Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ lồi trên khoảng nào sau đây?

- (A) $(1, +\infty)$
 (B) Các câu khác sai
 (C) $(0, 2)$
 (D) $(-\infty, 1)$
 (E) $(4, +\infty)$

Câu 17. (L.O.2) Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ là

- (A) 4
 (B) 3
 (C) 0
 (D) 1
 (E) 2

Cho hàm số $y = y(x)$ xác định bởi phương trình tham số $x(t) = e^t + 3t; y(t) = 5t^2 + 5t - 7$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 18 đến Câu 20.

Câu 18. (L.O.1) Giá trị của $y'(x)$ tại $x = 1$ là

- (A) 1.08
 (B) 25.45
 (C) 25
 (D) 1.25
 (E) 15

Câu 19. (L.O.2) Hàm số $y = y(x)$ đồng biến trong khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-9, -5)$
 (B) $\mathbb{R}$
 (C) $(3, 7)$
 (D) Phương án khác
 (E) $(-2, 0)$

Câu 20. (L.O.2) Hoành độ điểm cực tiểu của hàm số $y = y(x)$ là

(A) 0.98

(B) -0.23

(C) -0.8935

(D) -1

(E) -0.5

_____ **HẾT** _____



ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 - E	2 - A	3 - C	4 - D	5 - C	6 - C	7 - D	8 - B	9 - E	10 - C
11 - A	12 - E	13 - E	14 - A	15 - B	16 - E	17 - E	18 - D	19 - C	20 - C

